

PREDICT-THEN-OPTIMIZE APPROACH FOR ENERGY SYSTEMS

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΣΜΠΑΣ

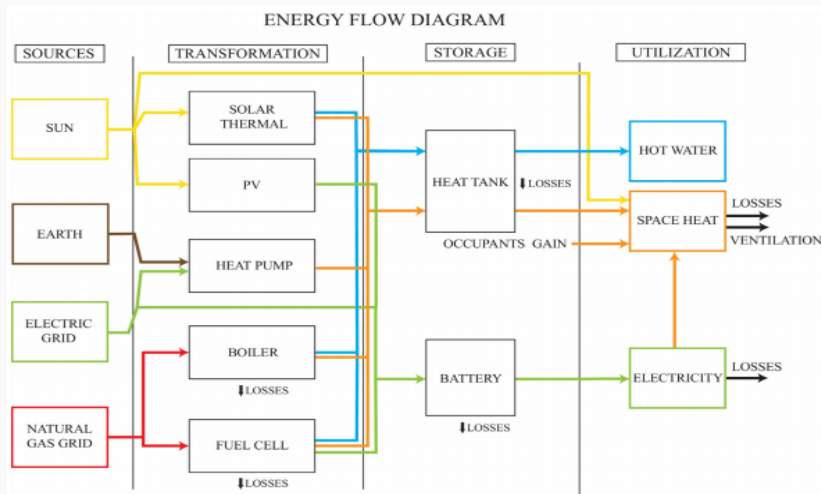
THMMY-UOWM

- Εισαγωγή
- Μεθοδολογία συστήματος
- Μέθοδοι επίλυσης - προτεινόμενος αλγόριθμος
- Αποτελέσματα
- Συμπεράσματα

Εισαγωγή

- Πρόβλημα μικτού ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού
- Βελτιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ενέργειας
- Ελαχιστοποίηση ετήσιου συνολικού κόστους
- Διαστασιολόγηση μονάδων λειτουργίας
- Λήψη αποφάσεων λειτουργίας των μονάδων

Μεθοδολογία συστήματος



Objective Function:

$$\min \left\{ c_x^T x + c_y^T y + \Delta t \sum_t c_{op} x_t^+ \right\}$$

Όπου:

$c_x^T x$ είναι το ετήσιο κόστος των μονάδων μετατροπής.

$c_y^T y$ είναι το ετήσιο κόστος των μονάδων αποθήκευσης.

$\Delta t \sum c_{op} x_t^+$ είναι το ετήσιο λειτουργικό κόστος.

Ενδεικτικοί περιορισμοί μονάδων μετατροπής ενέργειας

Fuel cell:

$$k \cdot x_{\text{gas}} \leq x_{\text{gas},t}^+ \leq K \cdot x_{\text{gas}}$$

Photovoltaic system:

$$0 \leq x_{\text{el},t}^- \leq x_{\text{el},t}$$

Solar thermal system:

$$x_{\text{sph},t}^- + x_{\text{dhw},t}^- \leq (\eta \cdot I_t - k \cdot (T_{\text{coll},t} - T_{\text{Amb},t})) \cdot \frac{x_{\text{th}}}{p}$$

Heat pump:

$$0 \leq x_{\text{sph},t}^- \leq \eta_{\text{cop}} \cdot x_{\text{el}}$$

Gas boiler:

$$x_{\text{gas},t}^+ \leq x_{\text{gas}}$$

Battery:

$$m_0 y \leq \Delta t \sum_{\tau=1}^t \epsilon^{t-\tau} (\eta^+ y_{\text{el},\tau}^+ - \eta^- y_{\text{el},\tau}^-) + \epsilon^t y_0 \leq y$$

Heat store:

$$y = \rho c_p (T_{\text{hot}} - T_{\text{cold}}) \pi \left(\frac{\phi}{2}\right)^2 y_h$$

Cuts - Logic-Based Cuts

$$\text{binary}_{\text{boiler}} + \text{binary}_{\text{fc}} + \text{binary}_{\text{st}} \geq 1$$

$$\text{binary}_{\text{boiler}} + \text{binary}_{\text{fc}} + \text{binary}_{\text{hp}} + \text{binary}_{\text{st}} \geq 1$$

$$\text{binary}_{\text{boiler}} + \text{binary}_{\text{fc}} + \text{binary}_{\text{hp}} + \text{binary}_{\text{st}} \leq 3$$

$$\text{binary}_{\text{tank}} \leq \text{binary}_{\text{fc}} + \text{binary}_{\text{boiler}} + \text{binary}_{\text{st}}$$

$$\text{binary}_{\text{boiler}} + \text{binary}_{\text{fc}} + \text{binary}_{\text{st}} \leq 2 + (1 - \text{binary}_{\text{tank}})$$

$$\text{binary}_{\text{fc}} + \text{binary}_{\text{pv}} \leq 1 + \text{binary}_{\text{battery}}$$

- Τα δεδομένα που αφορούν τις θερμοκρασίες χώρου και περιβάλλοντος, την ηλιακή ακτινοβολία και τη ζήτηση για ζεστό νερό, θέρμανση και ηλεκτρισμό δημιουργήθηκαν μέσω του OCHRE.
- Το OCHRE είναι ένα μοντέλο Python που παράγει δεδομένα ζήτησης ενέργειας για κατοικίες.

Μέθοδοι επίλυσης - προτεινόμενος αλγόριθμος

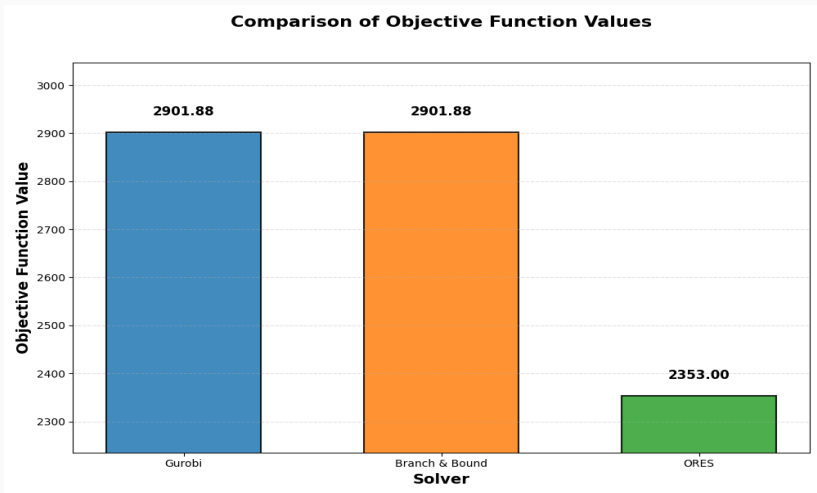
- Gurobi solver - pyomo
- Myopic heuristic
- VNS Metaheuristic
- Branch and Bound(BFS) - gurobipy

Αποτελέσματα

Σύγκριση Αποτελεσμάτων

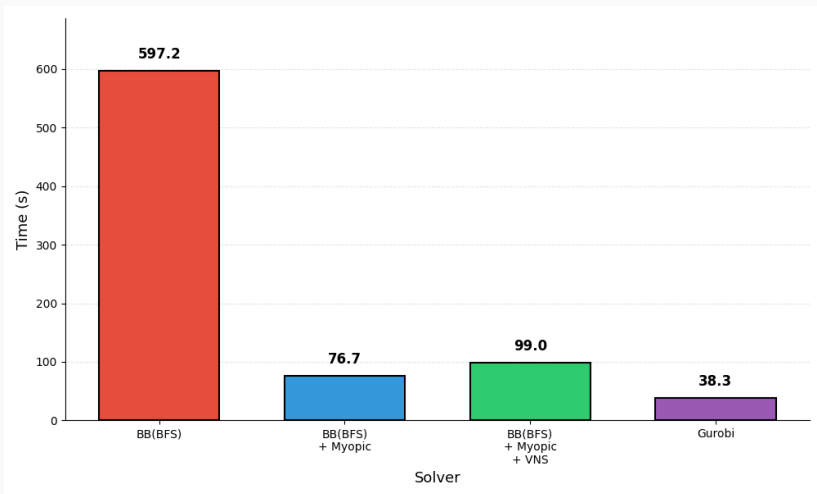
solver	Κόστος (CHF/yr)
Gurobi	2901.88
Branch & Bound (BFS)	2901.88
ORES	2353.00

Σύγκριση Αποτελεσμάτων



solver	Χρόνος (second)
Gurobi	38.3
Branch & Bound (BFS)	597.3
Branch & Bound (BFS) - Myopic	76.7
Branch & Bound (BFS) - Myopic - VNS	99
ORES	29.8

Σύγκριση Χρόνων



- Ο gurobi εξερευνεί 11 κόμβους
- Ο BB(BFS) εξερευνεί 6 κόμβους.

Μονάδα λειτουργίας	B&B
Χωρητικότητα κυψέλης καυσίμου (kW)	0,00
Φωτοβολταϊκά (kWp)	0,00
Ηλιακός (m ²)	0,00
Χωρητικότητα αντλίας θερμότητας (kW)	1,00
Ηλεκτρικό δίκτυο (kW)	9,00
Χωρητικότητα μπαταρίας (kWh)	4,29
Χωρητικότητα θερμικού δοχείου (kWh)	0,00
Ύψος θερμικού δοχείου (m)	0,00
Όγκος θερμικού δοχείου (Lt)	0,00

Συμπεράσματα

- Συγκριτικά με το ORES το μοντέλο επιτυγχάνει παρόμοια αλλά ελαφρώς υψηλότερα ενεργειακά κόστη.
- Το heuristic, το metaheuristic και τα cuts επιδρούν σε μεγάλο βαθμό στην μείωση του χρόνου επίλυσης.
- Συνδυάζοντας μονάδες μετατροπής και αποθήκευσης ενέργειας το ενεργειακό κόστος μπορεί να μειωθεί από 5 έως 60 τοις εκατό.

- Ενσωμάτωση αβεβαιότητας στη ζήτηση ενέργειας
- Stochastic optimization
- Πολυετή ανάλυση
- Predict then optimize

Ευχαριστώ!